广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第七讲 · 矩阵的秩与线性方程组的解

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

上讲回顾：阶梯形与秩



$$\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{F})=2$$

上讲：化为行阶梯形，用非零行数计算秩。

本讲：秩怎样判断一个目标能否达到、输入能否唯一确定？

提纲



1 矩阵的秩

第3章 §2：阶梯形求秩、例5—7，pp.67–69

2 线性方程组的解与多种视角

第3章 §1引例、例4；§3定理3—4，pp.56–77

1 矩阵的秩



提纲

1.1 初等变换与秩的计算

1.2 系数矩阵与增广矩阵

1.3 含参数矩阵的秩

1.1 矩阵的秩：计算表征



把矩阵化为行阶梯形，数其中的非零行。

$$\boldsymbol{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 2$$

数的是化简后的非零行，不是原矩阵的非零行。

教材例5（1）：矩阵的秩



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & -5\\ 4 & 7 & 1\end{bmatrix}$$

三个非零行，秩就一定是3吗?

教材例5（1）：初等变换



$$\boldsymbol{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & -1 & -11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

先消去第一列，再将两个相同行中的一行化为零行。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 2$$

教材例5（2）：非方阵的秩



$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3 & 2 & 0 & 5 & 0\\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1\\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3\\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4\end{bmatrix}$$

行数、列数都不是秩；先化为阶梯形。

教材例5（2）：阶梯形结果



$$\boldsymbol{B} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{B}) = 3$$

不必化到行最简形，已经足以求秩。

秩的基本范围



$$0 \leq \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) \leq \min(m, n)$$

零矩阵的秩为0；非零矩阵的秩至少为1。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A})$$

转置交换行与列，秩保持不变。

初等变换与秩的不变性



定理2 等价矩阵的秩相等。

$$\boldsymbol{A} \sim \boldsymbol{B} \;\Rightarrow\; \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{B})$$

推论 左右乘可逆矩阵，不改变秩。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{PAQ}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A})$$

前提：$\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{Q}$可逆，矩阵乘法有意义。

第3章 §2：定理2、推论，p.68

1.2 系数矩阵与增广矩阵



教材例6 同时求两个矩阵的秩。

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{array}\right]$$

同一组行变换，分别观察竖线两侧。

教材例6：一个矛盾行



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 2, \qquad \mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 3$$

第三行表示什么方程?

随堂选择题1：求秩



请打开学习通，选择一个答案。

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

系数矩阵A的秩、增广矩阵的秩分别是：

A. 3，3　　B. 2，3　　C. 2，2　　D. 1，2

随堂选择题1：简评



$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = 2, \qquad \mathrm{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 2$

答案 C。两个主元都在系数矩阵内。

最后一行是零行；未知数有3个，不等于秩为3。

1.3 含参数矩阵的秩



教材例7 已知矩阵的秩为2，求参数。

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 3 & 2 & \lambda & -1\\ 5 & 6 & 3 & \mu\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A})=2$$

教材例7：参数的约束



$$\boldsymbol{A} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & \mu-1 \end{bmatrix}$$

前两行已有两个主元，第三行必须是零行。

$$5-\lambda=0, \qquad \mu-1=0 \;\Rightarrow\; \lambda=5, \mu=1$$

2 线性方程组的解



提纲

2.1 解的判定与自由未知数

2.2 通解的参数表示与向量表示

2.3 齐次方程组与非零解

2.1 线性方程组的多种视角



$$x + y = 2$$

$$x + \lambda y = c$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ c \end{bmatrix}$$

行：两个条件的公共解。　列：组合出给定的目标。

改变λ或c，解的情形会怎样变化?

同一方程组的行、列视角



$$x + y = 2, \qquad x + \lambda y = c$$

输入平面：寻找同时满足两个条件的点。

输出平面：寻找组合得到目标的系数。

打开离线互动：方程的交点与列向量组合

观察：图中的解、组合系数与恢复出的输入是否一致？

唯一解：交点、组合与输入



$\lambda = -1, \qquad c = 0$

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \end{array}\right]$$

$\boldsymbol{x} = 1, \qquad y = 1$

行：两直线有一个交点。　列：目标只有一组组合系数。

恢复：这个目标唯一确定输入。每个未知数都有主元。

无穷多解：同一目标的不同输入



$\lambda = 1, \qquad c = 2$

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\boldsymbol{x} = 2 - t, \qquad y = t$

行：两直线重合。　列：目标可由多组系数组合得到。

恢复：输入不唯一。无矛盾，有一个自由未知数。

无解：无法达到的目标



$\lambda = 1, \qquad c = 3$

$$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$0\boldsymbol{x} + 0y = 1$$

行：两直线平行且不同。　列：不能组合出这个目标。

恢复：没有对应输入。有解称相容，无解称不相容。

第3章 §3：定理3（i），p.72

线性方程组解的三种情形



解的情形	恢复输入	列向量组合
唯一解	唯一确定	一组系数组合到目标
无穷多解	多个输入	多组系数组合到目标
无解	没有对应输入	无法组合到目标

共同对象：给定目标b，求全部满足$Ax=b$的输入。

定理3：线性方程组的解的判定



设A为$m\times n$矩阵，增广矩阵为$B=(A,b)$。

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) < \mathrm{R}(\boldsymbol{B}) \Leftrightarrow$ 无解

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{B}) = n \Leftrightarrow$ 有唯一解

$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{B}) < n \Leftrightarrow$ 有无穷多解

相容性与定理5



对增广矩阵作初等行变换，解保持不变。

若常数列出现主元，就出现矛盾方程。

$$0x_1 + \cdots + 0x_n = 1$$

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \text{ 有解} \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b})$$

第3章 §3：定理3的证明，p.72

定理3的证明：唯一性与自由度



相容时，设系数矩阵的秩为r。

$r = n$

每个未知数都是主元未知数，逐一回代确定。

$r < n$

可自由选择$n-r$个未知数，再确定其余未知数。

主元未知数与自由未知数



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

主元未知数：x_1、x_3；自由未知数：x_2、x_4。

$$n - r = 4 - 2 = 2$$

行阶梯形与解的判定流程



增广矩阵只作初等行变换，得到行阶梯形。

① 先看矛盾行　　系数全为零、常数非零 → 无解。

② 无矛盾，再看主元　　所有系数列都有主元 → 唯一解。

③ 有非主元系数列　　选自由未知数，再回代求全部解。

判解的个数，到阶梯形已足够；求全部解再继续回代。

逆矩阵与解的唯一性



给定一个目标b：讨论方程组有多少个解。

对于n阶方阵A，可逆性给出整体结论：

A可逆 $\Leftrightarrow$ 对每一个b，$Ax = b$都有且只有一个解

$$x = A^{-1}b$$

若A不可逆，给定目标可能无解；有解时不唯一。

随堂选择题2：阶梯形判解



请打开学习通，选择一个答案。

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

A. 必须化为行最简形，才能求系数矩阵的秩。

B. 方程组有唯一解。

C. 系数矩阵秩为2，可取x_2为自由未知数，有无穷多解。

D. 最后一行全零，所以方程组无解。

随堂选择题2：简评



$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = 2, \qquad n - r = 3 - 2 = 1$

答案 C。没有矛盾行；主元在第1、3列。

$x_3 = 2, \qquad x_2 = t, \qquad x_1 = 5 - 2t$

t为任意实数；回代即可求全，不必先化为行最简形。

教材例4：唯一解的求解



$$x_1 - x_2 - x_3 = 2$$

$$2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1$$

$$3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0$$

对增广矩阵作行变换，先判断解的情形。

若有唯一解，再从最后一个主元逐行回代。

教材例4：阶梯形与回代



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right]$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{R}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}) = 3$$

$$x_3 = 3, \qquad x_2 = 0, \qquad x_1 = 5$$

每一列都有主元，没有自由未知数。

2.2 教材引例：四未知数方程组



$$2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4$$

$$4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4$$

$$3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9$$

四个未知数、四个方程，就一定能唯一确定吗？

第3章 §1：引例及其解，p.56–60

教材引例：行阶梯形与回代



$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

第3章 §1：引例，p.58–59

教材引例：回代



$$x_4 = -3$$

$$x_2 - x_3 + x_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = x_3 + 3$$

$$x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_3 + 4$$

x_3是自由未知数，其他三个量随它确定。

通解的参数表示



$x_1 = t + 4,$ $x_2 = t + 3$

$x_3 = t,$ $x_4 = -3$

t为任意实数：没有漏解，也没有多算解。

通解必须表示方程组的全部解。

通解的向量表示



$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

一个固定解，加上一个随参数变化的方向。

与“系数改变、线性组合改变”是同一种表达。

行阶梯形、行最简形与标准形



行阶梯形	非零行在上；主元依次右移。
行最简形	进一步：主元为1，主元列其余元素为0。
矩阵标准形	左上单位块，其余为零；一般需行、列变换。

求秩可用初等行、列变换；解原方程组只作行变换。

保秩与保持原未知数下同解，是两件不同的事。

2.3 齐次线性方程组



$$\boldsymbol{Ax} = 0$$

所有常数项都是零，称为齐次线性方程组。

把所有未知数都取0，会发生什么？

是否还可能有不全为0的解？

定理4：齐次方程组的非零解



零解总存在。是否存在非零解，要比较秩与未知数数。

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) = n \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{x} = 0$$

$$\mathrm{R}(\boldsymbol{A}) < n \quad \Leftrightarrow$$

存在非零解

特别地：未知数多于方程数，必有非零解。